

DOCUMENT • V1.0

Buku Panduan & Dokumentasi Sistem

Panduan lengkap memakai dan memahami sistem kasir & inventori LunaPOS. Ditulis dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua orang — mulai kasir, staf gudang, manajer toko, sampai pemilik usaha.

INFORMASI DOKUMEN

NOMOR	LP-DOC-2026-001
VERSI	1.0.0
TANGGAL	05 Agustus 2026
DISUSUN	Tim Dokumentasi
STATUS	Draft / Review
SISTEM	React + Express + MySQL

Multi-cabang

5 Jenis Pengguna

31 Tabel Data

~70 Layanan

§ Informasi Dokumen

INTINYA

Bagian ini berisi data identitas dokumen (siapa yang membuat, kapan, dan untuk apa).

ITEM	KETERANGAN
Nama Sistem	LunaPOS — Kasir & Inventori
Project	LunaPOS
Client	Internal / Usaha Multi-cabang
Versi	1.0.0
Tanggal	05 Agustus 2026
Penulis	Tim Dokumentasi
Reviewer	Belum tersedia pada source code
Approver	Belum tersedia pada source code

§ Riwayat Perubahan Dokumen

INTINYA

Daftar perubahan pada dokumen ini. Setiap kali dokumen diperbarui, versi baru dicatat di sini.

VERSI	TANGGAL	PERUBAHAN	PENULIS
1.0	05-08-2026	Dokumen awal (analisis source code)	Tim Dokumentasi

DAFTAR ISI	
01	Pendahuluan
02	Gambaran Sistem
03	Persyaratan Sistem
04	Login
05	Panduan Penggunaan Menu
06	Penjelasan Setiap Halaman
07	Hak Akses
08	Business Flow
09	Technical Documentation
10	Struktur Project
11	Database
12	API Documentation
13	Business Rules
14	Error Handling
15	Troubleshooting
16	FAQ
17	Best Practice
18	Lampiran

01 Pendahuluan

INTINYA

Bab ini menjelaskan apa itu LunaPOS, mengapa dibuat, dan siapa saja yang memakainya.

1.1 Latar Belakang

Toko atau usaha yang memiliki beberapa cabang sering kesulitan mencatat penjualan, mengawasi barang, mengatur utang/piutang, dan membuat laporan. Pencatatan manual (buku tulis atau Excel) lambat dan mudah salah. LunaPOS dibuat agar semua pekerjaan itu bisa dilakukan dengan cepat dan rapi dalam satu program.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjadi acuan resmi untuk:

- **Panduan Pengguna** — cara memakai aplikasi bagi kasir, gudang, manajer, dan admin.
- **Dokumentasi Teknis** — penjelasan teknis bagi tim pengembang.
- **Serah Terima Project & Transfer Pengetahuan** — memudahkan tim baru memahami sistem.
- **Audit & Perawatan** — dasar evaluasi dan perbaikan sistem.
- **Pelatihan User** — materi belajar bagi pengguna baru.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup seluruh bagian LunaPOS: login, dashboard, kasir, barang, master data, supplier, customer, cabang, user, pembelian, stok, transfer antar cabang, stok opname, kas & shift, promo, laporan, dan cetak barcode.

1.4 Target Pengguna

PENGUNA	PENJELASAN SEDERHANA
Super Admin / Admin Pusat	Orang yang mengelola seluruh sistem (semua cabang)
Manager Cabang	Kepala toko cabang; menyetujui mutasi barang & opname
Kasir	Petugas di depan kasir yang melayani pembayaran
Staf Gudang	Petugas yang mengurus stok & perpindahan barang
Tim Pengembang	Teknisi yang memelihara dan mengembangkan sistem

1.5 Istilah Penting (untuk Pemula)

ISTILAH	ARTI SEDERHANA
POS	Kasir — tempat di mana transaksi penjualan diproses
SKU / Kode Barang	Nomor unik pengenalan sebuah barang
BOGO	Promo beli gratis, contoh "Beli 2 Gratis 1"
Hutang	Uang yang masih harus kita bayar ke pemasok
Piutang	Uang yang masih harus dibayar pelanggan kepada kita
Stok Opname	Menghitung ulang barang fisik untuk dicocokkan dengan catatan
Shift	Jam kerja kasir (dibuka saat mulai kerja, ditutup saat selesai)
JWT	Kartu tanda masuk digital untuk mengamankan aplikasi

1.6 Singkatan

SINGKATAN	KEPANJANGAN
API	Application Programming Interface — "jalur komunikasi" antar program
DB	Database — tempat penyimpanan data
QRIS	Standar kode QR pembayaran di Indonesia
RBAC	Pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna
CSV	Format file tabel yang bisa dibuka di Excel

02 Gambaran Sistem

INTINYA

LunaPOS adalah "kasir digital" sekaligus "buku catatan barang" yang bekerja otomatis. Jualan, stok, utang, dan laporan jadi satu tempat.

2.1 LunaPOS Itu Apa?

LunaPOS adalah aplikasi kasir dan pengelola stok barang yang berjalan di browser (Chrome/Edge/Firefox). Aplikasi ini bisa dipakai di satu toko atau banyak cabang sekaligus. Semua data — penjualan, barang, pelanggan, utang, dan laporan — tersimpan terpusat dan bisa dilihat oleh pusat.

2.2 Apa Saja yang Bisa Dilakukan?

- **Kasir cepat** — scan barcode, barang langsung masuk keranjang, selesai bayar langsung ada struk.
- **Stok terpantau** — tahu barang tinggal berapa, kapan harus beli lagi.
- **Promo otomatis** — "Beli 2 Gratis 1" dihitung sendiri oleh sistem.
- **Utang/piutang tercatat** — tahu siapa yang masih berutang dan berapa.
- **Laporan siap pakai** — rekap penjualan harian, bulanan, tahunan.
- **Kas aman** — selisih uang kasir terdeteksi saat shift ditutup.

2.3 Manfaat untuk Usaha Anda

- **Lebih cepat:** transaksi jadi hitungan detik, antrean kasir berkurang.
- **Lebih teliti:** stok dan uang tercatat otomatis, tidak perlu hitung manual.
- **Lebih terkendali:** pemilik bisa memantau semua cabang dari satu tempat.
- **Lebih terarah:** laporan membantu mengambil keputusan jualan.

2.4 Alur Kerja Singkat

flowchart TD

```
A[Login] --> B[Dashboard]
B --> C[Kasir POS]
B --> D[Data Barang, Supplier, Customer]
C --> E[Penjualan]
E --> F{Metode Bayar}
F --> G[Cash / Transfer / QRIS]
F --> H[Hutang - Piutang]
D --> I[Pembelian]
I --> J[Stok Masuk]
D --> K[Stok Opname & Mutasi]
K --> L[Persetujuan Manager]
E & I & K --> M[Kas & Shift]
M --> N[Laporan & Dashboard]
```



GAMBAR — DASHBOARD

Halaman pertama setelah login: ringkasan penjualan, stok, dan grafik.

03 Persyaratan Sistem

INTINYA

Supaya LunaPOS berjalan lancar, komputer perlu memenuhi syarat di bawah ini.

3.1 Perangkat (Hardware)

KOMPONEN	MINIMAL	DISARANKAN
Prosesor	2 inti, 2.0 GHz	4 inti, 3.0 GHz
RAM	4 GB	8 GB
Penyimpanan	10 GB	50 GB (SSD)
Scanner Barcode	USB / colok keyboard	Scanner wireless + kamera
Printer	Printer biasa (A4)	Printer thermal 58/80 mm

! CATATAN

Angka di atas adalah perkiraan umum. Tidak ada syarat perangkat resmi tertulis di source code.

3.2 Perangkat Lunak (Software)

KOMPONEN	VERSI
Node.js	18 ke atas (untuk menjalankan server)
MySQL	8.x (database, disarankan via Laragon)
npm	10 ke atas
Laragon (opsional)	Paket bawaan Windows (Apache/MySQL)

3.3 Browser

- Google Chrome (paling disarankan — fitur kamera scanner paling lancar)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Opera / Safari (versi terbaru)

⚠ PERHATIAN

Fitur scan barcode pakai kamera butuh izin akses kamera di browser dan koneksi yang aman (HTTPS atau localhost).

3.4 Sistem Operasi

- Windows 10/11 (target utama)
- Linux dan macOS bisa dipakai, tapi belum diuji resmi

3.5 Hak Akses

Sistem punya 5 jenis pengguna: Super Admin, Admin Pusat, Manager Cabang, Kasir, dan Gudang. Setiap jenis punya batasan menu yang berbeda. Detailnya ada di [Bab 7](#).

04 Login

INTINYA

Login adalah "pintu masuk" ke aplikasi. Masukkan nama pengguna dan kata sandi, lalu Anda masuk ke dashboard.

4.1 Cara Masuk (Login)

1. Buka aplikasi lewat browser (contoh alamat: `http://localhost:5173`).
2. Halaman Login akan muncul.
3. Isi **Username** (nama pengguna) dan **Password** (kata sandi).
4. Klik tombol **Masuk**.
5. Jika berhasil, muncul ucapan selamat datang dan Anda diarahkan ke Dashboard.



GAMBAR — HALAMAN LOGIN

Form isi nama pengguna & kata sandi, dengan logo di sebelah kiri.

4.2 Cara Keluar (Logout)

1. Klik foto/logo pengguna di pojok kanan atas.
2. Pilih menu **Keluar**.
3. Sistem menutup sesi dan kembali ke halaman Login.

4.3 Ganti / Reset Kata Sandi

1. Masuk dengan akun aktif.
2. Klik foto pengguna → pilih **Ubah Password**.
3. Isi kata sandi lama, kata sandi baru (minimal 6 karakter), lalu simpan.

Jika lupa kata sandi, minta admin me-reset lewat menu **User & Hak Akses**. Admin bisa mengatur ulang kata sandi user menjadi yang baru (minimal 6 karakter).

4.4 Validasi Login

KOLOM	ATURAN	PESAN JIKA SALAH
Username	Wajib diisi	Username wajib
Password	Wajib diisi	Password wajib
Kredensial	Harus cocok & akun aktif	Username atau password salah / Akun nonaktif

✖ KALAU GAGAL LOGIN

Cek lagi nama pengguna dan kata sandi, pastikan akun aktif, dan pastikan server menyala (alamat cek: `http://localhost:5000/api/health`).

05 Panduan Penggunaan Menu

INTINYA

Semua menu di LunaPOS mengikuti pola yang sama: buka halaman → cari data → klik tombol → isi form → simpan → muncul notifikasi berhasil. Di bawah ini panduan tiap menu.

5.1 Kasir POS

Tujuan

Melayani pembayaran di kasir.

Yang Bisa Dilakukan

- Scan barcode barang (dengan scanner atau kamera)
- Cari barang langsung saat mengetik
- Atur jumlah, harga, dan potongan harga
- Promo otomatis langsung dihitung
- Bayar dengan: Tunai (Cash), Transfer, QRIS, Hutang, atau Campuran
- Simpan sementara transaksi (Hold) dan panggil kembali (Recall)
- Cetak struk

Cara Mengakses

Menu samping (sidebar) → **Kasir POS**.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu Kasir POS.
2. Scan barcode atau ketik nama/kode barang di kolom pencarian.
3. Klik barang yang muncul untuk memasukkannya ke keranjang.
4. Ubah jumlah/harga/diskon jika perlu.
5. Klik **Bayar**.
6. Pilih cara bayar. Jika tunai, isi uang yang diterima. Jika hutang, pilih pelanggan dan tanggal jatuh tempo.
7. Klik **Simpan**. Sistem mencatat transaksi, mengurangi stok, dan menampilkan struk.

Penjelasan Tombol

TOMBOL	FUNGSI NYA
Scan	Memindai barcode dengan kamera
Hold	Menyimpan keranjang untuk dilanjutkan nanti
Recall	Mengambil kembali transaksi yang disimpan tadi
Bayar	Membuka layar pembayaran
Struk	Mencetak struk
+ / -	Menambah/mengurangi jumlah barang

Penjelasan Kolom

KOLOM	KETERANGAN
Pencarian/Scan	Tempat mengetik kode, nama, atau barcode barang
Qty	Jumlah barang
Harga	Harga jual per satuan (sudah terisi otomatis dari data barang)
Diskon	Potongan harga per barang
Customer	Nama pelanggan (wajib untuk penjualan hutang)
Jatuh Tempo	Tanggal batas bayar untuk penjualan hutang

Aturan Penting

- Keranjang minimal berisi 1 barang.
- Uang yang diterima tidak boleh kurang dari total belanja.
- Penjualan hutang wajib memilih pelanggan dan tanggal jatuh tempo.
- Stok tidak boleh minus — jika stok kurang, sistem menolak transaksi.

TIPS

Pakai scanner kamera untuk barang yang barcodenya tidak bisa diketik; gunakan tombol cepat F2/F4/F5/F6/F9/F12 agar kerja lebih cepat.

Masalah yang Mungkin Terjadi

MASALAH	SOLUSI
Stok tidak cukup	Kurangi jumlah barang, atau isi stok lewat menu Pembelian
Barcode tidak ditemukan	Cek barcode barang, atau tambahkan barang baru
Kamera tidak bisa dipakai	Izinkan akses kamera di browser; pakai koneksi aman (HTTPS/localhost)



GAMBAR — KASIR POS

Layar kasir: keranjang belanja di kanan, daftar barang di kiri.

5.2 Barang (Produk)

Tujuan

Mendaftarkan dan mengelola semua barang yang dijual.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Barang**.
2. Klik **Tambah Barang**.
3. Isi kolom wajib: Nama Barang dan Satuan Dasar.
4. Isi harga dan stok minimum (peringatan stok menipis).
5. Bila perlu, tambahkan satuan lain (misal: 1 dus = 144 pcs).

6. Klik **Simpan**.

Penjelasan Kolom

KOLOM	WAJIB?	KETERANGAN
Nama Barang	Ya	Nama produk
Kategori	Tidak	Golongan barang (makanan, minuman, dll)
Merk	Tidak	Merek produk
Satuan Dasar	Ya	Satuan terkecil (pcs, lusin, dus)
Barcode	Tidak	Kode garis pada kemasan
Harga Beli / Retail / Grosir / Member	Tidak	4 jenis harga
Diskon Default	Tidak	Potongan harga biasa (0–100%)
Stok Minimum	Tidak	Batas stok; di bawah ini dianggap menipis
Foto	Tidak	Gambar produk (JPG/PNG/WEBP, maksimal 2 MB)
Satuan (tabel)	Tidak	Satuan lain + nilai konversi + harga

TIPS

Pakai tombol

GENERATE BARCODE

agar barcode dibuat otomatis. Manfaatkan satuan bertingkat agar menjual per dus/lusin langsung terhitung otomatis.

5.3 Kategori / Merk / Satuan (Data Dasar)

Tujuan

Mengelola data pelengkap: golongan barang, merk, dan satuan.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Kategori / Merk / Satuan**.
2. Pilih tab: Kategori, Merk, atau Satuan.
3. Klik **Tambah**, isi nama (dan singkatan untuk satuan).
4. Klik **Simpan**.

Nama wajib diisi dan harus unik. Data yang dihapus sebenarnya hanya dinonaktifkan, tidak benar-benar hilang.

5.4 Supplier (Pemasok)

Tujuan

Mendata pemasok barang dan memantau hutang belanja.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Supplier**.
2. Klik **Tambah Supplier**.
3. Isi nama, kontak, alamat (kode dibuat otomatis).
4. Klik **Simpan**.

5. Gunakan tombol **Lihat Hutang** / **Lihat Pembelian** untuk melihat riwayat.

5.5 Customer (Pelanggan)

Tujuan

Mendata pelanggan, terutama yang sering belanja atau belanja hutang.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Customer**.
2. Klik **Tambah Customer**.
3. Isi nama, tipe (Umum/Grosir/Member), kontak.
4. Klik **Simpan**.
5. Gunakan **Lihat Piutang** / **Lihat Penjualan** untuk detail.

5.6 Cabang

Tujuan

Mendata toko/cabang yang memakai LunaPOS.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Cabang**.
2. Klik **Tambah Cabang**.
3. Isi nama, alamat, penanggung jawab, telepon.
4. Klik **Simpan**.

TIPS

Nonaktifkan cabang yang sudah tutup agar tidak muncul saat memilih lokasi stok.

5.7 User & Hak Akses

Tujuan

Mendaftarkan pengguna dan mengatur batasan menu tiap jenis pengguna.

Langkah Penggunaan (Tambah User)

1. Buka menu **User & Hak Akses**.
2. Klik **Tambah User**.
3. Isi nama pengguna, nama lengkap, jenis pengguna, cabang.
4. Kata sandi awal otomatis `password123` (bisa diganti user).
5. Klik **Simpan**.

Langkah Penggunaan (Atur Hak Akses)

1. Klik tombol **Atur Hak Akses** pada jenis pengguna.
2. Tandai menu yang boleh: lihat / tambah / ubah / hapus.
3. Klik **Simpan**.

Super Admin selalu punya akses penuh dan tidak bisa dibatasi.

5.8 Riwayat Penjualan

Tujuan

Melihat dan memeriksa semua transaksi yang sudah terjadi.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Riwayat Penjualan**.
2. Atur filter: rentang tanggal, cara bayar, cari nomor invoice/pelanggan.
3. Klik ikon **Detail** untuk melihat rincian.
4. Klik ikon **Void** untuk membatalkan transaksi (stok otomatis kembali).

⚠ PERHATIAN

Pembatalan (Void) tidak bisa dibatalkan lagi. Stok dikembalikan dan piutang terkait ditutup.

5.9 Pembelian & Retur

Tujuan

Memcatat pembelian barang dari pemasok dan mengembalikan barang yang rusak/salah.

Langkah Penggunaan (Pembelian)

1. Buka menu **Pembelian & Retur**.
2. Klik **Tambah Pembelian**.
3. Pilih pemasok (supplier).
4. Tambah barang via pencarian atau scan barcode.
5. Isi diskon, pajak, ongkos kirim, dan cara bayar (tunai/hutang).
6. Klik **Simpan** — stok otomatis bertambah.

Langkah Penggunaan (Retur)

1. Pilih pembelian → aksi **Retur**.
2. Pilih barang & jumlah yang dikembalikan (tidak boleh melebihi yang dibeli).
3. Klik **Simpan** — stok otomatis berkurang.

5.10 Stok & Kartu Stok

Tujuan

Memantau jumlah barang di gudang/toko.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Stok & Kartu Stok**.
2. Pilih tab: Mutasi Stok / Stok Saat Ini / Stok Menipis.
3. Atur filter (barang, jenis pergerakan, rentang tanggal).
4. Untuk melihat riwayat satu barang: pilih barang → **Lihat Kartu Stok**.

5.11 Mutasi Antar Cabang (Transfer Stok)

Tujuan

Memindahkan barang dari satu cabang ke cabang lain.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Mutasi Antar Cabang**.
2. Klik **Buat Transfer**.
3. Pilih cabang tujuan, tambahkan barang + jumlah.
4. Klik **Simpan** — status **Menunggu Persetujuan**.
5. Manager: klik **Setujui / Tolak**.

CATATAN

Barang baru benar-benar pindah setelah disetujui. Jika stok cabang asal kurang, persetujuan gagal.

5.12 Stok Opname (Hitung Fisik)

Tujuan

Menghitung ulang barang di rak untuk dicocokkan dengan catatan komputer.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Stok Opname**.
2. Klik **Buat Sesi** — sistem menyalin data stok saat itu.
3. Scan barcode atau pilih barang.
4. Isi jumlah barang yang sebenarnya ada; selisih dihitung otomatis.
5. Klik **Kirim**.
6. Manager: **Setujui** untuk menyesuaikan stok, atau **Tolak**.

5.13 Kas & Shift

Tujuan

Mencatat uang kasir: uang awal, uang masuk/keluar, dan saldo saat shift selesai.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Kas & Shift**.
2. Klik **Buka Shift**, isi uang awal.
3. Catat uang masuk/keluar (masuk, keluar, setor pusat, tarik tunai) selama shift.
4. Klik **Tutup Shift**, isi uang fisik yang ada di laci.
5. Sistem menghitung perkiraan kas dan selisihnya.

5.14 Promo

Tujuan

Membuat program diskon atau beli gratis untuk menarik pembeli.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Promo**.
2. Klik **Tambah Promo**.
3. Pilih jenis: Beli X Gratis Y, atau Diskon persen.
4. Pilih sasaran: barang tertentu / kategori / semua barang; pilih cabang (opsional).
5. Isi periode berlaku (tanggal mulai & selesai).
6. Klik **Simpan**.

TIPS

Promo yang aktif langsung dipakai otomatis saat kasir bertransaksi — kasir tidak perlu mengatur apa-apa.

5.15 Laporan

Tujuan

Melihat rekap penjualan, pembelian, kas, stok, dan utang/piutang.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Laporan**.
2. Pilih tab: Penjualan / Pembelian / Kas / Stok / Hutang & Piutang / Bulanan.
3. Atur periode: hari ini, kemarin, minggu, bulan, tahun, atau tanggal sendiri.
4. Pilih rincian (per kasir, cabang, barang, kategori, pelanggan, dll).
5. Klik **Export CSV** untuk mengunduh sebagai file Excel.

5.16 Cetak Barcode

Tujuan

Mencetak label barcode untuk ditempel di barang.

Langkah Penggunaan

1. Buka menu **Cetak Barcode**.
2. Pilih barang.
3. Atur jumlah label & ukuran.
4. Lihat pratinjau → klik **Cetak**.

5.17 Dashboard

Tujuan

Halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi toko hari ini.

Langkah Penggunaan

1. Buka halaman utama (setelah login).
2. Lihat ringkasan: omzet, laba, jumlah transaksi, piutang, hutang, stok menipis.
3. Lihat grafik penjualan 7 hari & 12 bulan, barang terlaris, cabang terbaik.
4. Klik **Buka Kasir** untuk langsung ke layar kasir.

06 Penjelasan Setiap Halaman

INTINYA

Tabel di bawah ini merangkum isi setiap halaman: apa fungsinya, komponen apa saja yang ada, dan fitur apa yang tersedia.

HALAMAN	TUJUAN	KOMPONEN UTAMA	FILTER/SEARCH	TABEL	CHART	MODAL
Login	Masuk ke aplikasi	Form + logo	-	-	-	-
Dashboard	Ringkasan bisnis	Kartu angka, grafik, daftar	-	Top 10 barang	Line, Bar	-
Kasir POS	Transaksi penjualan	Keranjang, scanner	Cari/scan	Keranjang	-	Bayar, Scanner, Hold
Barang	Master barang	Tabel + form barang	Cari, kategori, stok menipis	Ya + halaman	-	Form + barcode
Kategori/Merk/Satuan	Data pelengkap	Tabel + form	Cari	Ya	-	Form
Supplier	Data pemasok	Tabel + detail	Cari	Ya	-	Form + detail
Customer	Data pelanggan	Tabel + detail	Cari	Ya	-	Form + detail
Cabang	Data toko/cabang	Tabel + form	Cari	Ya	-	Form
User & Hak Akses	Data pengguna	Tabel + editor hak akses	Cari, jenis	Ya	-	Form + hak akses
Riwayat Penjualan	Periksa transaksi	Tabel + detail	Tanggal, cara bayar, cari	Ya	-	Detail, bayar piutang
Pembelian & Retur	Beli barang	Tabel + form pembelian	Tanggal, supplier, cari	Ya	-	Form + retur
Stok & Kartu Stok	Pantau stok	Tabel, kartu stok	Barang, jenis, tanggal	Ya	-	Kartu stok
Mutasi Antar Cabang	Pindah stok	Tabel + form	Status	Ya	-	Form + detail
Stok Opname	Hitung fisik	Tabel + sesi	Status	Ya	-	Sesi + isi jumlah
Kas & Shift	Kelola uang kasir	Tabel + shift	Jenis, tanggal	Ya	-	Shift + transaksi
Promo	Program diskon	Tabel + form promo	Cari, aktif	Ya	-	Form promo
Laporan	Rekap & analisis	Tab, grafik, ringkasan	Periode, rincian	Ya	Bar, Line, Pie	-
Cetak Barcode	Cetak label	Daftar + pratinjau	Cari	Ya (pilih)	-	-
Profile	Ganti kata sandi	Form	-	-	-	-



GAMBAR — HALAMAN LAPORAN

Contoh layar laporan dengan tab dan grafik.

07 Hak Akses

INTINYA

Setiap jenis pengguna punya batasan sendiri. C = boleh tambah, R = boleh lihat, U = boleh ubah, D = boleh hapus, "-" = tidak bisa apa-apa.

MENU	SUPER ADMIN	ADMIN PUSAT	MANAGER CABANG	KASIR	GUDANG
Dashboard	R	R	R	R	R
Produk	CRUD	CRUD	CRU	R	CRU
Kategori/Merk/Satuan	CRUD	CRUD	CRU	-	CRU
Supplier	CRUD	CRUD	CRU	-	CRU
Customer	CRUD	CRUD	CRU	CR	-
Cabang	CRUD	CRUD	R	-	-
User	CRUD	CRUD	R	-	-
Penjualan	CRUD	CRUD	CRUD	CR	R
Pembelian	CRUD	CRUD	CRU	-	CR
Retur	CRUD	CRUD	CRU	-	CRUD
Transfer	CRUD	CRUD	CRU	-	CRU
Opname	CRUD	CRUD	CRU	-	CRU
Stok	CRUD	CRUD	RU	R	CRUD
Kas	CRUD	CRUD	CRU	CR	-
Shift	CRUD	CRUD	CRU	CRU	-
Promo	CRUD	CRUD	R	-	-
Laporan	R	R	R	R	R
Barcode	CRUD	CRUD	CRUD	-	CRUD

08 Business Flow

INTINYA

Gambar alur di bawah menunjukkan bagaimana proses bekerja langkah demi langkah. Cocok untuk memahami "jalan cerita" sebuah transaksi.

8.1 Alur Transaksi Kasir

```
flowchart TD
    A[Scan / cari barang] --> B[Tambah ke keranjang]
    B --> C{Promo aktif?}
    C -- Ya --> D[Barang gratis / diskon otomatis]
    C -- Tidak --> E[Total normal]
    D --> E
    E --> F[Pilih cara bayar]
    F --> G[Isi uang / data hutang]
    G --> H[Cek stok]
    H -- Kurang --> I[Error: stok tidak cukup]
    H -- Cukup --> J[Simpan transaksi + kurangi stok]
    J --> K[Catat kas / piutang]
    K --> L[Cetak struk]
```

8.2 Alur Pindah Barang Antar Cabang

```
flowchart TD
    A[Buat permintaan pindah barang] --> B[Status: menunggu]
    B --> C{Persetujuan}
    C -- Setujui --> D[Cek stok cabang asal]
    D -- Cukup --> E[Stok keluar + masuk]
    E --> F[Status: disetujui]
    D -- Kurang --> G[Persetujuan gagal]
    C -- Tolak --> H[Status: ditolak]
```

8.3 Alur Login

```
sequenceDiagram
    participant U as Pengguna
    participant F as Tampilan
    participant A as Server
    participant D as Database
    U->>F: Isi nama & kata sandi
    F->>A: Kirim data login
    A->>D: Cari data pengguna
    D-->>A: Data ditemukan
    A->>A: Cocokkan kata sandi + buat tiket masuk
    A-->>F: Beri tiket + data pengguna
    F-->>U: Masuk ke Dashboard
```

09 Technical Documentation

UNTUK TIM TEKNIS

Bagian ini khusus untuk programmer dan teknisi. Pengguna umum boleh melewatinya.

9.1 Arsitektur Sistem

```
flowchart LR
    subgraph Client [React SPA :5173]
        UI[Komponen] --> STORE[Zustand]
        STORE --> API[Axios client]
    end
    subgraph Server [Express API :5000]
        API --> MID[Middleware auth/rate-limit]
        MID --> ROUTES[Routes]
        ROUTES --> CTRL[Controllers]
        CTRL --> SVC[services/promo]
        CTRL --> HELP[utils/helpers]
        SVC --> DB[(MySQL)]
        HELP --> DB
    end
    DB --> API
```

9.2 Frontend

- **Framework:** React 18 + Vite 5 + Tailwind CSS 3
- **State:** Zustand (auth, pos, ui) — token persist di localStorage
- **Routing:** React Router 6 + ProtectedRoute
- **Data:** Axios client dengan interceptor token & auto-logout 401
- **Table:** TanStack Table (DataTable generik + pagination)
- **Chart:** Recharts (Line/Bar/Pie)
- **Form:** React Hook Form + Zod resolver

9.3 Backend

- **Framework:** Express 4 (CommonJS)
- **Database:** mysql2/promise (pool 10 koneksi)
- **Auth:** JWT (12 jam) + bcryptjs
- **Validasi:** Zod
- **Middleware:** helmet, cors, compression, morgan, express-rate-limit (1000 req/15 mnt), upload multer
- **Pola:** Controller → Service (promo) → Helper → DB pool

9.4 Database

MySQL 8, 31 tabel, InnoDB, charset utf8mb4. Seluruh query menggunakan parameterized statements. Detail pada [Bab 11 Database](#).

9.5 API

REST API dengan prefix `/api`. Response seragam: `{ success, message, data, meta }`. Detail pada [Bab 12 API Documentation](#).

9.6 Authentication

- Login → validasi bcrypt → sign JWT `{ id, username, role_id }`
- Setiap request membawa `Authorization: Bearer <token>`
- Middleware `auth` memverifikasi token + memuat permission dari DB setiap request
- `requirePerm(menu, aksi)` untuk otorisasi; Super Admin bypass

9.7 Middleware

MIDDLEWARE	FUNGSI
auth	Verifikasi JWT, muat user + permissions
requirePerm	Otorisasi per menu & aksi
errorHandler	Error terpusat (DB error, upload, JSON parse)
upload	Multer: 2MB, JPG/PNG/WEBP

9.8 Service

`services/promo.js` — engine promo BOGO & diskon: memuat promo aktif, mencocokkan target, menambahkan item gratis, menghitung diskon.

9.9 Repository

Belum tersedia pada source code — akses data langsung via pool query di controller (tanpa layer repository terpisah).

9.10 Controller

14 controller di `backend/src/controllers/` menangani logika bisnis per modul (lihat bagian 20 pada [DOKUMENTASI-SISTEM.md](#)).

9.11 Model

Belum tersedia pada source code — tidak menggunakan ORM; skema didefinisikan di `database/schema.sql`.

10 Struktur Project

UNTUK TIM TEKNIS

Peta lokasi file-file sistem. Berguna untuk programmer yang baru bergabung.

```
lunapos/
├─ package.json          # Perintah utama (jalankan semua)
├─ database/
│  ├─ schema.sql         # Struktur 31 tabel + relasi + index
│  └─ seed.sql           # Data contoh awal
├─ backend/
│  ├─ scripts/           # init-db.js, smoke-test.js
│  ├─ uploads/           # Foto barang
│  └─ src/
│     ├─ index.js        # Titik masuk server
│     ├─ config/db.js    # Koneksi database
│     ├─ controllers/    # 14 pengatur logika
│     ├─ middleware/     # auth, errorHandler, upload
│     ├─ routes/index.js # Daftar layanan API
│     ├─ services/promo.js # Mesin promo
│     └─ utils/helpers.js # Alat bantu umum
└─ frontend/
   ├─ vite.config.js     # Pengaturan proxy
   └─ src/
      ├─ api/            # Pemanggil API
      ├─ components/     # 10 komponen tampilan
      ├─ pages/          # 19 halaman
      ├─ stores/         # Penyimpanan data tampilan
      └─ utils/          # format, toast, confirm
```

FOLDER	FUNGSI
backend/src/controllers	Logika bisnis per modul
backend/src/middleware	Keamanan (JWT), penanganan error, upload
backend/src/routes	Daftar layanan API
backend/src/services	Mesin promo
backend/src/utils	Alat bantu: response, pagination, audit, mutasi stok
frontend/src/pages	Halaman aplikasi
frontend/src/components	Komponen tampilan yang dipakai berulang
frontend/src/stores	Penyimpanan data tampilan (Zustand)
frontend/src/api	Pemanggil API

11 Database

UNTUK TIM TEKNIS

Database adalah "gudang data" sistem. Bagian ini menjelaskan tabel-tabel dan hubungannya.

11.1 Entity & Relasi (ERD)

```
erDiagram
    ROLES ||--o{ USERS : "memiliki"
    ROLES ||--o{ PERMISSIONS : ""
    BRANCHES ||--o{ USERS : ""
    BRANCHES ||--o{ SALES : ""
    USERS ||--o{ SALES : "kasir"
    CUSTOMERS ||--o{ SALES : ""
    SALES ||--o{ SALE_ITEMS : ""
    SALES ||--o{ RECEIVABLES : ""
    SALES ||--o{ SALE_HOLDS : ""
    PRODUCTS ||--o{ PRODUCT_UNITS : ""
    PRODUCTS ||--o{ PRODUCT_STOCKS : ""
    PRODUCTS ||--o{ SALE_ITEMS : ""
    CATEGORIES ||--o{ PRODUCTS : ""
    BRANDS ||--o{ PRODUCTS : ""
    UNITS ||--o{ PRODUCTS : ""
    BRANCHES ||--o{ PURCHASES : ""
    SUPPLIERS ||--o{ PURCHASES : ""
    PURCHASES ||--o{ PURCHASE_ITEMS : ""
    PURCHASES ||--o{ DEBTS : ""
    DEBTS ||--o{ DEBT_PAYMENTS : ""
    PURCHASES ||--o{ PURCHASE_RETURNS : ""
    PURCHASE_RETURNS ||--o{ PURCHASE_RETURN_ITEMS : ""
    PRODUCTS ||--o{ STOCK_MOVEMENTS : ""
    BRANCHES ||--o{ STOCK_MOVEMENTS : ""
    BRANCHES ||--o{ STOCK_TRANSFERS : ""
    STOCK_TRANSFERS ||--o{ STOCK_TRANSFER_ITEMS : ""
    STOCK_OPNAMES ||--o{ STOCK_OPNAME_ITEMS : ""
    BRANCHES ||--o{ SHIFTS : ""
    SHIFTS ||--o{ CASH_TRANSACTIONS : ""
    PROMOTIONS ||--o{ PROMO_ITEMS : ""
```

11.2 Tabel Utama

KELOMPOK	TABEL
Hak akses	roles, permissions
Organisasi	branches (cabang), users (pengguna)
Barang	categories, brands, units, products, product_units, product_stocks
Pihak	suppliers (pemasok), customers (pelanggan)
Penjualan	sales, sale_items, sale_holds
Pembelian	purchases, purchase_items, purchase_returns, purchase_return_items
Stok	stock_movements, stock_transfers, stock_transfer_items, stock_opnames, stock_opname_items
Kas	shifts, cash_transactions
Keuangan	debts, debt_payments, receivables, receivable_payments
Promo	promotions, promo_items
Audit	audit_logs (catatan aktivitas)

11.3 Kunci & Aturan Data

- Setiap tabel punya nomor unik `id`.
- Hubungan antar tabel memakai kunci tamu (foreign key), contoh: transaksi penjualan terhubung ke cabang dan kasir.
- Beberapa kolom wajib unik: nama pengguna, kode barang, nomor invoice, nomor pembelian, dll.
- Beberapa kolom hanya boleh berisi nilai tertentu (contoh: cara bayar hanya cash/transfer/qris/hutang).

12 API Documentation

UNTUK TIM TEKNIS

API adalah "layanan" yang dipanggil aplikasi untuk menyimpan/mengambil data. Tabel di bawah merangkum semua layanan.

12.1 Ringkasan Endpoint

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI	REQUEST	RESPONSE
POST	/auth/login	Login	{username, password}	{token, user}
POST	/auth/refresh	Perbarui tiket	Bearer token	{token, user}
GET	/auth/me	Data pengguna	-	user permissions
GET/POST/PUT/DELETE	/users, /users/:id	Kelola pengguna	data user	list/create
GET/PUT	/users/:id/permissions	Hak akses	{permissions:[...]}	list/update
GET/POST/PUT/DELETE	/branches	Kelola cabang	data cabang	list/create
GET/POST/PUT/DELETE	/categories, /brands, /units	Data dasar	{name,...}	list/create
GET/POST/PUT/DELETE	/products, /products/:id	Kelola barang	produk + units	list/create
POST	/products/generate-barcode	Buat barcode	{product_id, format}	{barcode}
POST	/products/:id/adjust-stock	Ubah stok manual	{branch_id, qty, note}	sukses
GET/POST/PUT/DELETE	/suppliers, /customers	Data pemasok/pelanggan	data pihak	list/create
GET	/suppliers/:id/debts, /customers/:id/receivables	Hutang/piutang	-	list
POST	/sales	Simpan transaksi kasir	items + payment	{invoice_id, total}
GET	/sales	Daftar penjualan	filter + page	list + pagination
POST	/sales/:id/void	Batalkan transaksi	-	sukses
POST	/sales/hold, GET /sales/holds	Simpan & panggil keranjang	keranjang	{id, list}
POST	/sales/receivables/:id/pay	Bayar piutang	{amount, method}	sukses
POST	/purchases	Simpan pembelian	items + supplier	{purchase_id, total}
POST	/purchases/returns	Retur pembelian	{purchase_id, items}	sukses
GET	/stock/movements, /stock/card, /stock/low	Data stok	filter	list/info
POST	/stock/transfers, /:id/approve reject	Pindah stok	{to_branch_id, items}	{transfer_id}
POST/GET	/stock/opnames, /:id/*	Opname	data opname	sesi/info
POST	/cash/shifts/open, /:id/close	Shift kasir	{opening_cash}/{physical_cash}	{difference}
GET/POST	/cash/transactions	Transaksi kas	{type, amount, note}	list/info

GET/POST/PUT/DELETE	/promotions	Kelola promo	data promo	list/c
GET	/reports/dashboard	Data dashboard	-	sum char
GET	/reports/sales purchases cash stock debts monthly	Laporan	period + breakdown	{sum
GET	/barcode/labels, /barcode/scan/:code	Barcode	product_ids / code	labe

12.2 Contoh Request & Response

Login

```
POST /api/auth/login
{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}
```

```
{
  "success": true,
  "message": "Login berhasil",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOi...",
    "user": { "id": 1, "username": "admin", "role_name": "Super Admin" }
  }
}
```

Transaksi Kasir

```
POST /api/sales
{
  "items": [ { "product_id": 1, "unit_id": 1, "qty": 2, "price": 5000 } ],
  "payment_method": "cash",
  "total_paid": 10000
}
```

```
{
  "success": true,
  "message": "Transaksi berhasil",
  "data": { "id": 10, "invoice_no": "INV-20260805-0001", "total": 10000 }
}
```

13 Business Rules

INTINYA

Aturan-aturan penting yang dipatuhi sistem secara otomatis.

#	ATURAN (BAHASA SEDERHANA)
1	Stok disimpan dalam satuan dasar; semua satuan lain dikonversi otomatis.
2	Stok tidak boleh minus — sistem menolak jika stok kurang.
3	Setiap pergerakan stok selalu dicatat (kapan, siapa, berapa).
4	Promo beli gratis menambahkan barang gratis otomatis (tidak mengurangi stok).
5	Diskon promo hanya berlaku untuk barang yang sesuai sasaran.
6	Kasir hanya bisa mengubah harga jika diberi izin.
7	Penjualan hutang wajib memilih pelanggan dan tanggal jatuh tempo.
8	Pembatalan transaksi mengembalikan stok dan menutup piutang.
9	Retur tidak boleh melebihi jumlah yang dibeli.
10	Pindah barang antar cabang butuh persetujuan; stok pindah hanya setelah disetujui.
11	Opname: buka → kirim → setuju/tolak; input jumlah hanya saat sesi masih terbuka.
12	Kasir hanya boleh punya satu shift terbuka dalam satu cabang.
13	Saat shift ditutup, sistem menghitung perkiraan kas dan selisihnya.
14	Nomor dokumen berurutan per hari (contoh: INV-20260805-0001).
15	Data dasar yang "dihapus" hanya dinonaktifkan, tidak hilang permanen.
16	Setiap tindakan penting dicatat (siapa melakukan apa, kapan).
17	Hak akses per menu: lihat / tambah / ubah / hapus; Super Admin bebas.
18	Hutang/piutang berstatus: belum lunas → sebagian → lunas.
19	Stok dianggap menipis jika jumlahnya $\leq$ stok minimum.

14 Error Handling

INTINYA

Saat terjadi masalah, sistem menampilkan pesan yang jelas. Ini cara sistem menanganinya.

JENIS ERROR	CONTOH	PENANGANAN
Error Login	Nama/kata sandi salah, akun nonaktif	Muncul pesan kesalahan
Error Validasi	Kolom wajib kosong, format salah	Pesan per kolom di form
Error API	Halaman/layanan tidak ditemukan	Pesan standar dari sistem
Error Database	Data duplikat, data sedang dipakai	Pesan yang mudah dipahami
Error Permission	Mengakses menu tanpa izin	Ditolak dengan pesan 401/403
Error Upload	File terlalu besar / format salah	Pesan upload gagal
Error Stok	Stok tidak cukup	Pesan berisi jumlah stok yang ada

❗ CATATAN

Jika tiket masuk kedaluwarsa (401), aplikasi otomatis keluar dan kembali ke halaman Login.

15 Troubleshooting

INTINYA

Masalah umum dan cara mengatasinya — mulai dari yang paling sering terjadi.

MASALAH	PENYEBAB	SOLUSI
Halaman tidak bisa dibuka	Server tidak menyala	Jalankan backend & frontend; cek alamat <code>/api/health</code>
Login gagal	Kata sandi salah / akun nonaktif	Minta admin reset kata sandi; pastikan akun aktif
Keluar sendiri / login ulang	Tiket masuk kedaluwarsa (12 jam)	Login ulang; sistem biasanya memperbarui otomatis
Scan barcode tidak ketemu	Barcode belum terdaftar	Buat barcode di menu Barang, atau tambah barang baru
Kamera scan tidak muncul	Browser belum diberi izin kamera	Izinkan kamera; akses lewat localhost/HTTPS
Stok tidak cukup	Barang memang tinggal sedikit	Kurangi jumlah, atau isi stok via Pembelian
Data duplikat saat simpan	Kode/nama/barcode sudah dipakai	Periksa nilai unik; pakai kode otomatis
Transfer tidak bisa disetujui	Stok cabang asal kurang	Isi stok asal dulu, atau tolak permintaan
Laporan kosong	Periode/filter tidak cocok	Cek rentang tanggal dan data transaksi
Upload foto gagal	File lebih dari 2 MB / format salah	Pakai JPG/PNG/WEBP di bawah 2 MB
Export CSV berantakan di Excel	Masalah encoding	Buka dengan UTF-8; file sudah siap

16 FAQ

INTINYA

Pertanyaan yang sering diajukan pengguna, dengan jawaban sederhana.

Bagaimana cara menambah barang baru?

Buka menu Barang → Tambah Barang → isi data → Simpan. Stok awal 0 di semua cabang; isi stok lewat menu Pembelian atau penyesuaian stok.

Apa itu satuan bertingkat?

Barang bisa punya beberapa satuan (pcs/lusin/dus) dengan nilai konversi. Contoh: 1 dus = 12 lusin = 144 pcs. Menjual dalam satuan apa pun otomatis dihitung ke satuan dasar.

Bagaimana promo beli gratis bekerja?

Jika promo aktif (misal "Beli 2 Gratis 1"), sistem otomatis menambahkan barang gratis ke keranjang. Barang gratis tidak mengurangi stok dan nilainya 0.

Apakah transaksi yang sudah selesai bisa dibatalkan?

Bisa, lewat tombol Void di Riwayat Penjualan. Stok kembali dan piutang ditutup. Tindakan ini tidak bisa dibatalkan lagi.

Bagaimana cara mencatat penjualan hutang?

Di layar pembayaran POS, pilih cara bayar Hutang, pilih pelanggan, isi tanggal jatuh tempo. Piutang tercatat dan bisa dibayar sebagian nanti.

Kapan stok dianggap menipis?

Ketika jumlah stok $\leq$ stok minimum barang. Terlihat di Dashboard dan menu Stok (tab Stok Menipis).

Apakah aplikasi bisa dipakai tanpa internet?

Tidak. Aplikasi butuh koneksi ke server dan database. Untuk kasir, pastikan jaringan lokal stabil.

Siapa yang bisa melihat laporan?

Semua jenis pengguna bisa melihat laporan. Admin pusat melihat semua cabang; pengguna cabang hanya cabangnya sendiri.

17 Best Practice

INTINYA

Kebiasaan baik agar penggunaan LunaPOS aman dan rapi.

- **Buka shift dulu sebelum melayani** agar uang kas tercatat dari awal.
- **Tutup shift tepat waktu** dan catat uang fisik di laci.
- **Jaga stok minimum** setiap barang agar peringatan akurat.
- **Lakukan stok opname berkala** (misal tiap bulan) dan setuju selisihnya.
- **Pakai barcode standar** (EAN-13) agar kompatibel dengan semua scanner.
- **Pisahkan peran dengan ketat:** kasir hanya melayani, manager yang menyetujui.
- **Ganti kata sandi default** segera setelah user pertama kali login.
- **Backup database rutin** sebelum melakukan perubahan besar.
- **Cek laporan harian** untuk mendeteksi kejanggalan penjualan/kas.
- **Catat setiap perubahan data** barang/supplier agar konsisten.

18 Lampiran

18.1 Pengaturan Lingkungan (.env backend)

VARIABEL	STANDAR	KETERANGAN
PORT	5000	Port layanan
DB_HOST	127.0.0.1	Alamat database
DB_PORT	3306	Port database
DB_USER	root	Nama pengguna database
DB_PASSWORD	(kosong)	Kata sandi database
DB_NAME	lunapos	Nama database
JWT_SECRET	(wajib diisi)	Kunci rahasia tiket masuk
JWT_EXPIRES_IN	12h	Masa berlaku tiket
UPLOAD_DIR	uploads	Folder penyimpanan file
MAX_FILE_SIZE	2097152 (2MB)	Batas ukuran file

18.2 Akun Contoh (Demo)

USERNAME	JENIS	CABANG	PASSWORD
admin	Super Admin	Pusat	password123
pusat	Admin Pusat	Pusat	password123
manager	Manager Cabang	Jakarta	password123
kasir1	Kasir	Jakarta	password123
kasir2	Kasir	Bandung	password123
gudang	Gudang	Jakarta	password123

18.3 Referensi

- [DOKUMENTASI-SISTEM.md](#) — analisis sistem lengkap (27 bagian)
- [LAMPIRAN-REFERENSI.md](#) — referensi teknis ringkas
- `database/schema.sql` — struktur database
- `database/seed.sql` — data awal
- `backend/scripts/smoke-test.js` — tes otomatis layanan

🔗 **TIPS EKSPOR**

Gunakan Ctrl+P (Print) di browser, pilih "Save as PDF", atur ukuran A4, dan aktifkan "Background graphics" agar cover berwarna ikut tercetak.

LunaPOS — Buku Panduan & Dokumentasi Sistem v1.0

Doc LP-DOC-2026-001 · © 2026 Tim Dokumentasi

Disusun berdasarkan analisis source code · Beberapa informasi mengandung asumsi yang ditandai